[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B01D 45/12 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520121597.1

[45] 授权公告日 2007 年 4 月 4 日

[11] 授权公告号 CN 2885385Y

[22] 申请日 2005.12.31

[21] 申请号 200520121597.1

[73] 专利权人 广州东誉工业设备有限公司

地址 511475 广东省广州市番禺区鱼窝头镇市鱼路良角大街 9 号

[72] 设计人 彭伟东

[74] 专利代理机构 广州市华创源专利事务所有限公司

代理人 梁新杰 吴宝仪

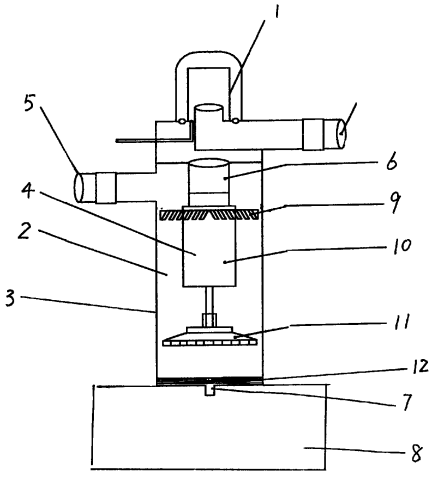
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

压缩空气油气分离器

[57] 摘要

本实用新型涉及一种将气和油分离用的分离器，特别是涉及一种空气压缩机上使用的气油分离器，它是在油气分离器的气体入口处设置一油水分离器，油水分离器由一筒体及设置在筒体内的旋风分离装置组成，筒体上设有进气口和出气口，出气口与油气分离器的气体入口相通，筒体的底部设有与油箱相通的出油口在旋风分离装置的下部设有一锥形斜面，本实用新型将压缩空气中的油、水初步分离，使得进入油分内气体中的水份及大颗粒的油得以初步分离，提高了油气分离器的使用寿命。



1. 一种压缩空气油气分离器，其特征在于：它是在油气分离器的气体入口处设置一油水分离器，油水分离器由一筒体及设置在筒体内的旋风分离装置组成，筒体上设有进气口和出气口，出气口与油气分离器的气体入口相通，筒体的底部设有与油箱相通的出油口，所述的旋风分离装置悬空置于筒体内，旋风分离装置是由旋风状排列的叶片、兼作叶片心轴的集气管组成，旋风状叶片设置在筒体进气口以下部位的集气管上，集气管出口与筒体上的出气口连接，在旋风分离装置的下部设有一锥形斜面。
2. 根据权利要求 1 所述的压缩空气油气分离器，其特征在于：锥形斜面固定在集气管上，锥形斜面均悬空置于筒体内。
3. 根据权利要求 1 所述的压缩空气油气分离器，其特征在于：筒体的底部设有吸附介子。
4. 根据权利要求 1 或 2 所述的压缩空气油气分离器，其特征在于：旋风分离装置和锥形斜面沿筒体的中心设置。
5. 根据权利要求 1 所述的压缩空气油气分离器，其特征在于：旋风状排列的叶片是由多个叶片向下倾斜呈旋风状排列固定在集气管上。
6. 根据权利要求 1 所述的压缩空气油气分离器，其特征在于进气口设在筒体的一侧，出气口设在筒体的顶部。
7. 根据权利要求 1 所述的压缩空气油气分离器，其特征在于进气口设在筒体的一侧，出气口设在筒体的另一侧。

压缩空气油气分离器

背景技术：

本实用新型压缩空气油气分离器，涉及一种将气和油分离用的分离器，特别是涉及一种空气压缩机上使用的气油分离器。

技术领域：

现有的空气压缩机，压缩空气经主机压缩后，直接进入油气分离器，将压缩空气和油分离出来，分离出的油排入油箱内，由于压缩空气中含有水份及大颗粒的油，直接进入油气分离器后，不仅不能将油、气很好地分离，还会损坏油气分离器，降低了其使用寿命.

发明内容：

为避免现有技术的不足之处，本实用新型提供一种压缩空气油气分离器，它是在油气分离器的气体入口处设置一油水分离器，油水分离器由一筒体及设置在筒体内的旋风分离装置组成，筒体上设有进气口和出气口，出气口与油气分离器的气体入口相通，筒体的底部设有与油箱相通的出油口，所述的旋风分离装置悬空置于筒体内，旋风分离装置是由旋风状排列的叶片、兼作叶片心轴的集气管组成，旋风状叶片设置在筒体进气口以下部位的集气管上，使得进入油水分离器中的气体先与叶片接触后再从集气管下部进入集气管，集气管出口与筒体上的出气口连接，在旋风分离装置的下部设有一锥形斜面，锥形斜面的作用是使得空气中的水、油凝结在锥形斜面上，避免水、油再次随空气进入集气管内，压缩空气经主机压缩后，由进气口进入，经过旋风叶片，油、水初步分离出来，分离出来的油、水沿筒壁及锥形斜面滴入筒体底部，经底部的出油口流入油箱。压缩空气则由集气管进入油气分离器。

本实用新型锥形斜面均悬空置于筒体内。

本实用新型在筒体的底部设有吸附介子。

本实用新型压缩空气油气分离器，由于设置油水分离器，先将压缩空气中的油、水初步分离，使得进入油气分离器内气体中的水份及大颗粒的油得以初步分离，担高了油气分离器的使用寿命。

附图说明：

附图 1 为本实用新型结构图。

附图 2 为本实用新型 A-A 剖视图。

附图 3 为本实用新型旋风状叶片示意图。

附图 4 为本实用新型锥形斜面示意图。

附图 5 为本实用新型出气口设在筒体侧面结构示意图。

以下结合附图对本实用新型作进一步说明。

具体实施例：

如附图 1 所示，本实用新型压缩空气油气分离器，它是在油气分离器 1 的气体入口处设置一油水分离器 2，油水分离器 2 由一密封筒体 3 及设置在筒体内的旋风分离装置 4 组成，旋风状分离装置悬空置于筒体内，筒体的一侧设有进气口 5，顶部设有出气口 6，出气口与油气分离器的气体入口处相通，筒体的底部设出油口 7 与油箱 8 相通，所述的旋风分离装置是由旋风状排列的叶片 9、兼作叶片心轴的集气管 10 组成，旋风状叶片设置在筒体进气口以下部位的集气管上，使得进入油水分离器中的气体先与叶片接触后再从集气管下部进入集气管，集气管出口与筒体上的出气口 6 连接，并通过出气口 6 悬空固定在筒体内，在旋风分离装置的下部设有一锥形斜面 11，锥形斜面的作用是使得空气中的水、油凝结在锥形斜面上，避免水、油再次随空气进入集气管内，旋风分离装置和锥形斜面沿筒体的中心设置，锥形斜面悬空固定在集气管上，锥形斜面的底部设有均布的导流块，压缩空气经主机压缩后，由进气口进入，经过旋风叶片，油、水初步分离出来，分离出来的油、水沿筒壁及锥形斜面滴入筒体底部，经底部的出油口流入油箱。筒体的底部还设有吸附介子 12，压缩空气则由集气管进入油气分离器。

如附图 2 和附图 3 所示，本实用新型旋风状排列的叶片 9 是由多个叶片向下倾斜呈旋风状排列固定在集气管上，使得压缩空气均匀向下流入。多个是

指 2 个以上的数量。

如附图 4 所示，本实用新型锥形斜面 11 为一呈伞状的锥体，锥形斜面的底部周边设有均布的导流块 13，使油水流入筒底。

如附图 5 所示，本实用新型筒体的进气口 5 设在筒体的一侧，出气口 6 设在筒体的另一侧，它与进气口设在侧面的气油气分离器相配，此时集气管弯延后接入出气口 6。

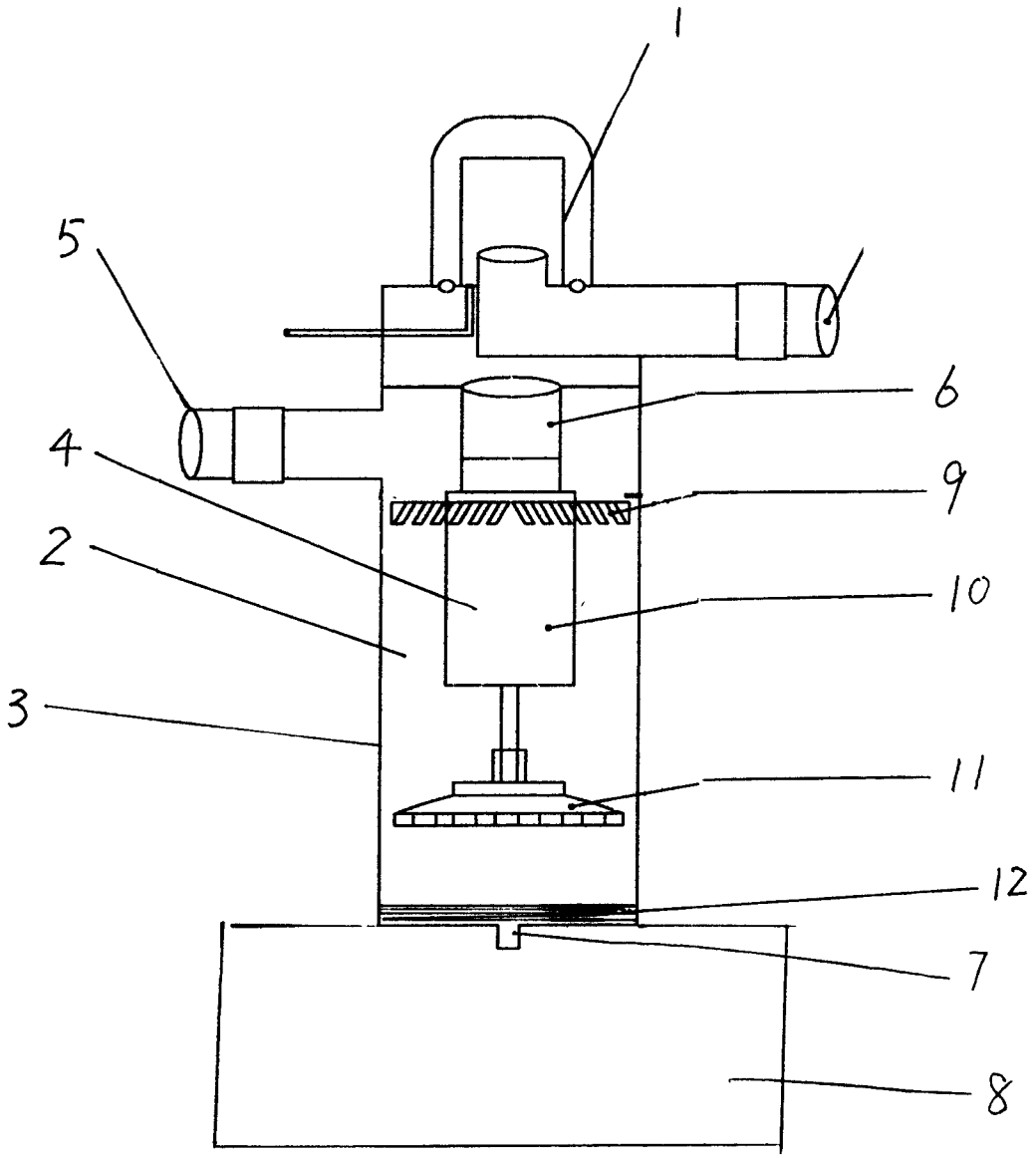


图 1

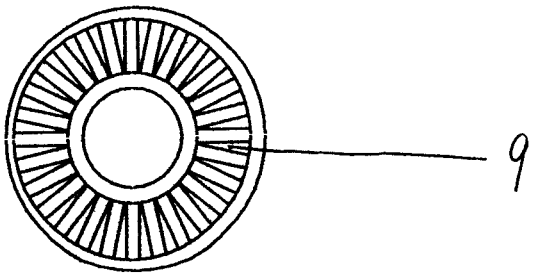


图 2

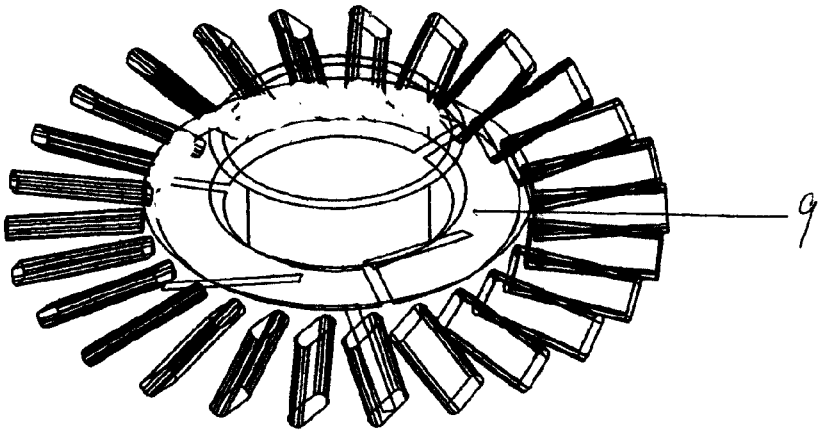


图 3

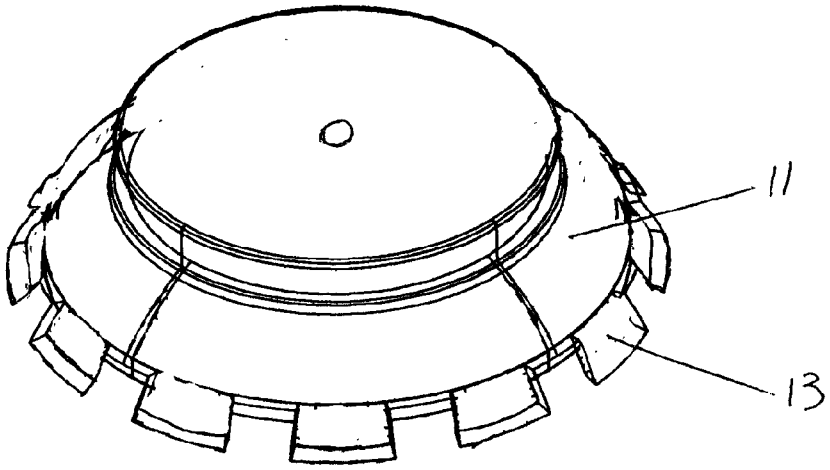


图 4

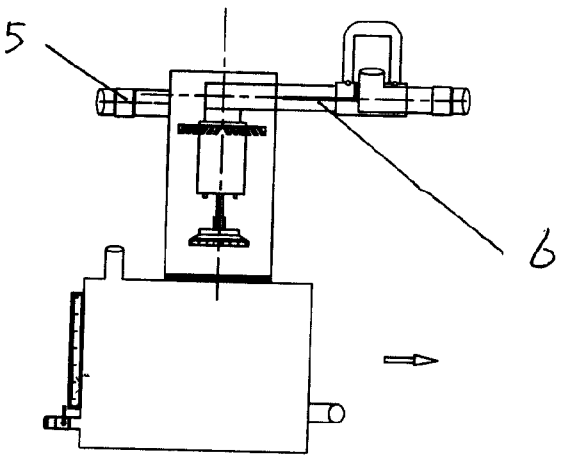


图 5